Hugo Marquerie 14/03/2025

Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty]$. Entonces, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial con las operaciones:*

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

***Demostración*:** Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Entonces,

I. Si $0 < p < \infty$, entonces por la desigualdad triangular de $|\cdot|$, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p = \int_\Omega |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) &\overset{\triangle}{\leqslant} \int_\Omega \left[\, |f(x)| + |g(x)| \,\right]^p \mathrm{d}\mu(x) \\ &\leqslant \int_\Omega \left(2 \cdot \max\left\{|f(x)|, |g(x)|\right\}\right)^p \mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2^p \int_\Omega \left(|f(x)|^p + |g(x)|^p\right) \mathrm{d}\mu(x) \\ &\overset{\text{lineal}}{=} 2^p \left(\int_\Omega |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) \right) = 2^p \left(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p \right) < \infty.\end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, de nuevo por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned}\|f+g\|_\infty &= \operatorname{ess\,sup} |f+g| \leqslant \operatorname{ess\,sup} \left(|f| + |g|\right) \\ &\leqslant \operatorname{ess\,sup} |f| + \operatorname{ess\,sup} |g| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty < \infty.\end{aligned}$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$.

I. Si $0 < p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned}\|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p \, |f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty.\end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, $\|\alpha f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |\alpha f| = |\alpha| \cdot \operatorname{ess\,sup} |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty < \infty$.

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■

Referenciado en

- Todo espacio L^p es un espacio normado